觀念題

1. 右側程式正確的輸出應該如下：

```
    *
   ***
  *****
 *******
*********
```

在不修改右側程式之第 4 行及第 7 行程式碼的前提下，最少需修改幾行程式碼以得到正確輸出？

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

```
1  k = 4
2  m = 1
3  for i in range(1,6):
4      for j in range(1, k+1):
5          print(' ', end='')
6      for j in range(1,m+1):
7          print('*', end='')
8      print()
9      k = k-1
10     m = m+1
11
```

觀念題

2. 給定一陣列 a[10]={ 1, 3, 9, 2, 5, 8, 4, 9, 6, 7 }，i.e., a[0]=1,a[1]=3, … a[8]=6, a[9]=7，以 f(a, 10)呼叫執行右側函式後，回傳值為何？

(A) 1
(B) 2
(C) 7
(D) 9

```python
def f(a, n):
    index = 0

    for i in range(1, n):
        if a[i] >= a[index]:
            index = i

    return index
```

觀念題

3. 給定一整數陣列 a[0]、a[1]、…、a[99]且 a[k]=3k+1，以 value=100 呼叫以下兩函式，假設函式 **f1** 及 **f2** 之 **while** 迴圈主體分別執行 n1 與 n2 次 (i.e, 計算 **if** 敘述執行次數，不包含 **else if** 敘述)，請問 n1 與 n2 之值為何？ 註： (low + high)/2 只取整數部分。

```
def f1(a, value):
    r_value = -1
    i = 0

    while i < 100:
        if a[i] == value:
            r_value = i
            break
        i = i + 1

    return r_value
```

```
def f2(a, value):
    r_value = -1
    low = 0
    high = 99

    while low <= high:
        mid = (low + high) // 2

        if a[mid] == value:
            r_value = mid
            break
        elif a[mid] < value:
            low = mid + 1
        else:
            high = mid - 1

    return r_value
```

(A) n1=33, n2=4
(B) n1=33, n2=5
(C) n1=34, n2=4
(D) n1=34, n2=5

觀念題

4. 經過運算後，右側程式的輸出為何？

(A) 1275
(B) 20
(C) 1000
(D) 810

```
for i in range(1, 101):
    b[i] = i

a[0] = 0

for i in range(1, 101):
    a[i] = b[i] + a[i - 1]

print(a[50] - a[30])
```

a[1] = 1 + 0
a[2] = 2 + 1
A[3] = 3 + 3
A[4] = 4 + 6
A[5] = 5 + 10
N(n+1)/2 = 4(5) / 2 = 10

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	0	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55
	10	55									
	50	1275									
	30	465									
		810									

D

高斯法

N(n+1)/2

50(51)/2 – 30(31)/2 = 810

觀念題

5. 函數 **f** 定義如下，如果呼叫 **f(1000)**，指令 **sum=sum+i** 被執行的次數最接近下列何者？

(A) 1000
(B) 3000
(C) 5000
(D) 10000

```
def f(n):
    sum = 0

    if n < 2:
        return 0

    for i in range(1, n + 1):
        sum = sum + i

    sum = sum + f(2 * n // 3)
    return sum
```

1000
666
444
296
197
131

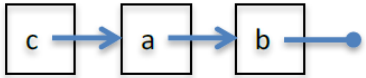
加總n=2734 所以答案是3000

觀念題

6. List 是一個陣列，裡面的元素是 element，它的定義如右。List 中的每一個 element 利用 **next** 這個整數變數來記錄下一個 element 在陣列中的位置，如果沒有下一個 element，**next** 就會記錄-1。所有的 element 串成了一個串列 (linked list)。例如在 **list** 中有三筆資料

1	2	3
data = 'a' next = 2	data = 'b' next = -1	data = 'c' next = 1

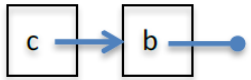
它所代表的串列如下圖




```
class element:
    data
    next


def RemoveNextElement(list, current):
    if list[current].next != -1:
        # 移除 current 的下一個 element
        _______
```

RemoveNextElement 是一個程序，用來移除串列中 **current** 所指向的下一個元素，但是必須保持原始串列的順序。例如，若 **current** 為 3 (對應到 **list[3]**)，呼叫完 **RemoveNextElement** 後，串列應為



請問在空格中應該填入的程式碼為何?

(A) `list[current].next = current ;`
(B) `list[current].next = list[list[current].next].next ;`
(C) `current = list[list[current].next].next ;`
(D) `list[list[current].next].next = list[current].next ;`

觀念題

7. 請問以 **a(13,15)** 呼叫右側 **a()** 函式，函式
行完後其回傳值為何？

(A) 90
(B) 103
(C) 93
(D) 60

```
def a(n, m):
    if n < 10:
        if m < 10:
            return n + m
        else:
            return a(n, m - 2) + m
    else:
        return a(n - 1, m) + n
```

a(13,15)		
	a(12,15)+13	103
a(12,15)		90
	a(11,15)+12	
a(11,15)		78
	a(10,15)+11	
a(10,15)		67
	a(9,15)+10	
a(9,15)		57
	a(9,13)+15	
a(9,13)		42
	a(9,11)+13	
a(9,11)		29
	a(9,9)+11	
a(9,9)		18

7. 請問以 **a(13,15)** 呼叫右側 **a()** 函式，函式執行完後其回傳值為何？

(A) 90
(B) 103
(C) 93
(D) 60

```python
def a(n, m):
    if n < 10:
        if m < 10:
            return n + m
        else:
            return a(n, m - 2) + m
    else:
        return a(n - 1, m) + n
```

觀念題

8. 一個費式數列定義第一個數為 0 第二個數為 1 之後的每個數都等於前兩個數相加，如下所示:
0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89…。
右列的程式用以計算第 N 個(N≥2)費式數列的數值，請問 (a) 與 (b) 兩個空格的敘述(statement)應該為何？

```
a = 0
b = 1
# i, temp, N
...

for i in range(2, N + 1):
    temp = b
    ________(a)________
    a = temp
    print(_______(b)_______)
```

(A) (a) `f[i]=f[i-1]+f[i-2]` (b) `f[N]`
(B) (a) `a = a + b` (b) `a`
(C) (a) `b = a + b` (b) `b`
(D) (a) `f[i]=f[i-1]+f[i-2]` (b) `f[i]`

觀念題

9. 請問右側程式輸出為何？

(A) 1
(B) 4
(C) 3
(D) 33

```
# A[5], B[5], i, c
...

for i in range(1, 5):
    A[i] = 2 + i * 4
    B[i] = i * 5

c = 0

for i in range(1, 5):
    if B[i] > A[i]:
        c = c + (B[i] % A[i])
    else:
        c = 1

print(c)
```

	0	1	2	3	4
A		6	10	14	18
B		5	10	15	20
c	0				
i=1	c=1				
i=2	c=1				
i=3	c=2				
i=4	c=4				

9. 請問右側程式輸出為何？

(A) 1
(B) 4
(C) 3
(D) 33

```python
# A[5], B[5], i, c
...

for i in range(1, 5):
    A[i] = 2 + i * 4
    B[i] = i * 5

c = 0

for i in range(1, 5):
    if B[i] > A[i]:
        c = c + (B[i] % A[i])
    else:
        c = 1

print(c)
```

觀念題

10. 給定右側 **g()** 函式，**g(13)** 回傳值為何？

(A) 16
(B) 18
(C) 19
(D) 22

```
def g(a):
    if a > 1:
        return g(a - 2) + 3

    return a
```

g(13)		19
	g(11)+3	
g(11)		16
	g(9)+3	
g(9)		13
	g(7)+3	
g(7)		10
	g(5)+3	
g(5)		7
	g(3)+3	
g(3)		4
	g(1)+3	
g(1)		
	1	

10. 給定右側 **g()** 函式，**g(13)** 回傳值為何？

(A) 16
(B) 18
(C) 19
(D) 22

```
def g(a):
    if a > 1:
        return g(a - 2) + 3

    return a
```

觀念題

11. 定義 **a[n]** 為一陣列(array)，陣列元素的指標為 0 至 n-1。若要將陣列中 **a[0]** 的元素移到 **a[n-1]**，右側程式片段空白處該填入何運算式？

(A) **n+1**
(B) **n**
(C) **n-1**
(D) **n-2**

```
# i, hold, n
...

for i in range(0, _______ + 1):
    hold = a[i]
    a[i] = a[i + 1]
    a[i + 1] = hold
```

觀念題

12. 給定右側函式 **f1()** 及 **f2()**。**f1(1)** 運算過程中，以下敘述何者為錯？

(A) 印出的數字最大的是 4
(B) **f1** 一共被呼叫二次
(C) **f2** 一共被呼叫三次
(D) 數字 2 被印出兩次

```
def f1(m):
    if m > 3:
        print(m)
        return
    else:
        print(m)
        f2(m + 2)
        print(m)


def f2(n):
    if n > 3:
        print(n)
        return
    else:
        print(n)
        f1(n - 1)
        print(n)
```

f1(1)	
	print: 1
	f2(3)
	print: 1
f2(3)	
	print:3
	f1(2)
	print:3
f1(2)	
	print:2
	f2(4)
	print:2
f2(4)	
	print:4

12. 給定右側函式 **f1()** 及 **f2()**。**f1(1)**運算過程中，以下敘述何者為錯？

(A) 印出的數字最大的是 4

(B) **f1** 一共被呼叫二次

(C) **f2** 一共被呼叫三次

(D) 數字 2 被印出兩次

```
def f1(m):
    if m > 3:
        print(m)
        return
    else:
        print(m)
        f2(m + 2)
        print(m)


def f2(n):
    if n > 3:
        print(n)
        return
    else:
        print(n)
        f1(n - 1)
        print(n)
```

觀念題

13. 右側程式片段擬以輾轉除法求 **i** 與 **j** 的最大公因數。請問 **while** 迴圈內容何者正確？

(A)
```
k = i % j;
i = j;
j = k;
```

(B)
```
i = j;
j = k;
k = i % j;
```

(C)
```
i = j;
j = i % k;
k = i;
```

(D)
```
k = i;
i = j;
j = i % k;
```

```
i = 76
j = 48

while (i % j) != 0:
    ____________________
    ____________________
    ____________________

print(j)
```

觀念題

14. 右側程式輸出為何？

(A) bar: 6
bar: 1
bar: 8

(B) bar: 6
foo: 1
bar: 3

(C) bar: 1
foo: 1
bar: 8

(D) bar: 6
foo: 1
foo: 3

```
def foo(i):
    if i <= 5:
        print("foo:", i)
    else:
        bar(i - 10)


def bar(i):
    if i <= 10:
        print("bar:", i)
    else:
        foo(i - 5)


def main():
    foo(15106)
    bar(3091)
    foo(6693)
```

foo(15106)	
	bar(15096)
bar(15096)	
	foo(15091)
foo(15091)	
	bar(15081)
bar(6)	
	print: bar:6
	foo(1)
foo(1)	
bar(3091)	

觀察發現差為15 因為 bar(i-10) foo(i-5)
所以我需要將 i%15 求出最後一次呼叫的 i是多少

Foo(15106) = 15106%15 = 1 把15+1 最後一次呼叫是16 foo(16) 會進入 bar(16-10) 輸出 bar:6

Bar(3091) = 3901 % 15 = 1把15+1 最後一次呼叫是16 bar(16) 會進入foo(16-5) ->bar(11-10)輸出 bar:1

foo(6693) = 6693% 15 = 3 把15+3 最後呼叫的是foo(18)
foo(18) ->bar(18-10) 輸出8

14. 右側程式輸出為何

(A) bar: 6
bar: 1
bar: 8

(B) bar: 6
foo: 1
bar: 3

(C) bar: 1
foo: 1
bar: 8

(D) bar: 6
foo: 1
foo: 3

```python
def foo(i):
    if i <= 5:
        print("foo:", i)
    else:
        bar(i - 10)


def bar(i):
    if i <= 10:
        print("bar:", i)
    else:
        foo(i - 5)


def main():
    foo(15106)
    bar(3091)
    foo(6693)
```

觀念題

15. 若以 **f(22)** 呼叫右側 **f()** 函式，總共會印出多少數字？

(A) 16
(B) 22
(C) 11
(D) 15

```
def f(n):
    print(n)

    while n != 1:
        if (n % 2) == 1:
            n = 3 * n + 1
        else:
            n = n // 2

        print(n)
```

觀念題

16. 右側程式執行過後所輸出數值為何？

(A) 11
(B) 13
(C) 15
(D) 16

```
def main():
    count = 10

    if count > 0:
        count = 11

    if count > 10:
        count = 12
        if count % 3 == 4:
            count = 1
        else:
            count = 0
    elif count > 11:
        count = 13
    else:
        count = 14

    if count:
        count = 15
    else:
        count = 16

    print(count)
```

觀念題

17. 右側程式片段主要功能為：輸入六個整數，檢測並印出最後一個數字是否為六個數字中最小的值。然而，這個程式是錯誤的。請問以下哪一組測試資料可以測試出程式有誤？

(A) 11 12 13 14 15 3
(B) 11 12 13 14 25 20
(C) 23 15 18 20 11 12
(D) 18 17 19 24 15 16

```
TRUE = 1
FALSE = 0

# d[6], val, allBig
...

for i in range(1, 6):
    d[i] = int(input())

val = int(input())
allBig = TRUE

for i in range(1, 6):
    if d[i] > val:
        allBig = TRUE
    else:
        allBig = FALSE

if allBig == TRUE:
    print(val, "is the smallest.")
else:
    print(val, "is not the smallest.")
```

觀念題

18. 程式編譯器可以發現下列哪種錯誤?

(A) 語法錯誤
(B) 語意錯誤
(C) 邏輯錯誤
(D) 以上皆是

觀念題

19. 大部分程式語言都是以列為主的方式儲存陣列。在一個 8x4 的陣列(array) A 裡，若每個元素需要兩單位的記憶體大小，且若 A[0][0]的記憶體位址為 108 (十進制表示)，則 A[1][2]的記憶體位址為何？

(A) 120
(B) 124
(C) 128
(D) 以上皆非

		136
		134
3,0		132
2,3		130
2,2		128
2,1		126
2,0		124
1,3		122
1,2		120
1,1		118
1,0		116
0,3		114
0,2		112
0,1		110
0,0		108

觀念題

20. 右側為一個計算 n 階層的函式，請問該如何修改才會得到正確的結果？

```
def fun(n):
    fac = 1

    if n >= 0:
        fac = n * fun(n - 1)

    return fac
```

(A) 第 2 行，改為 `int fac = n;`

(B) 第 3 行，改為 `if (n > 0) {`

(C) 第 4 行，改為 `fac = n * fun(n+1);`

(D) 第 4 行，改為 `fac = fac * fun(n-1);`

觀念題

21. 右側程式碼，執行時的輸出為何？

(A) 0 2 4 6 8 10
(B) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(C) 0 1 3 5 7 9
(D) 0 1 3 5 7 9 11

```
def main():
    i = 0
    while i <= 10:
        print(i, end=" ")
        i = i + 1
        i = i + 1

    print()
```

觀念題

22. 右側 f() 函式執行後所回傳的值為何？

(A) 1023
(B) 1024
(C) 2047
(D) 2048

```
def f():
    p = 2

    while p < 2000:
        p = 2 * p

    return p
```

觀念題

23. 右側 f() 函式 (a), (b), (c) 處需分別填入哪些數字，方能使得 f(4) 輸出 2468 的結果？

(A) 1, 2, 1
(B) 0, 1, 2
(C) 0, 2, 1
(D) 1, 1, 1

```
def f(n):
    p = 0
    i = n

    while i >= ______(a)______:
        p = 10 - ______(b)______ * i
        print(p, end="")
        i = i - ______(c)______
```

觀念題

f(1) -> 1+f(1+1) -> 3 + f(2+1) -> 1 + f(3+1) = 6
F(2) -> 3 + f(2 + 1) ->1 + f(3 + 1) ->5
f(3)->1 + f(3 + 1) → 2

24. 右側 g(4) 函式呼叫執行後，回傳值為何？

(A) 6
(B) 11
(C) 13
(D) 14

```
def f(n):
    if n > 3:
        return 1
    elif n == 2:
        return 3 + f(n + 1)
    else:
        return 1 + f(n + 1)


def g(n):
    j = 0

    for i in range(1, n):
        j = j + f(i)

    return j
```

g(4)			
	i=1		
		j=j+f(1)	j=6
	i=2		
		j=j+f(2)	j=11
	i=3		
		j=j+f(3)	j=13
f(1)		6	
	1+f(2)		
f(2)		5	
	3+f(3)		
f(3)		2	
	1+f(4)		
f(4)		1	

```python
def f(n):
    if n > 3:
        return 1
    elif n == 2:
        return 3 + f(n + 1)
    else:
        return 1 + f(n + 1)


def g(n):
    j = 0

    for i in range(1, n):
        j = j + f(i)

    return j
```

觀念題

25. 右側 Mystery() 函式 else 部分運算式應為何，才能使得 Mystery(9) 的回傳值為 34。

(A) x + Mystery(x-1)
(B) x * Mystery(x-1)
(C) Mystery(x-2) + Mystery(x+2)
(D) Mystery(x-2) + Mystery(x-1)

```
def Mystery(x):
    if x <= 1:
        return x
    else:
        return ____________________
```

A			
	M(9)		45
		9+M(8)	
	M(8)		36
		8+M(7)	
	M(7)		28
		7+M(6)	
	M(6)		21
		6+M(5)	
	M(5)		15
		5+M(4)	
	M(4)		10
		4+M(3)	
	M(3)		6
		3+M(2)	
	M(2)		3
		2+M(1)	
	M(1)		1

D			
	M(9)		34
		M(7)+M(8)	
	M(7)		13
		M(5)+M(6)	
	M(5)		5
		M(3)+M(4)	
	M(3)		2
		M(1)+M(2)	
	M(1)		1
	M(2)		1
		M(0)+M(1)	
	M(0)		0
	M(4)		3
		M(2)+M(3)	
	M(6)		8
		M(4)+M(5)	
	M(8)		21
		M(6)+M(7)	

```
def Mystery(x):
    if x <= 1:
        return x
    else:
        return ____________________
```

(A) `x + Mystery(x-1)`

(B) `x * Mystery(x-1)`

(C) `Mystery(x-2) + Mystery(x+2)`

(D) `Mystery(x-2) + Mystery(x-1)`